



SMK Telkom Lampung

MODUL PEMBELAJARAN MENDALAM

Program Keahlian	: Teknik Komputer dan Jaringan
Mata Pelajaran	: Mata Pelajaran Pilihan (Cloud Computing)
Fase	: F
Nama Penyusun	: Wahyu Rahmat Hidayat, S.Kom., Gr.
Instansi	: SMK Telkom Lampung
Tahun Pelajaran	: 2026/2027

MODUL PEMBELAJARAN MENDALAM

Nama Modul	Konsep Dasar Cloud Computing	Jenjang/Kelas	SMK/XI	Kode Modul	MA-1.1
Sekolah	SMK Telkom Lampung	Mata Pelajaran	Mata Pelajaran Pilihan (Cloud Computing)		
Alokasi Waktu	4 JP	Jumlah Murid	Disesuaikan		
Fase	F	Lingkup Materi	Pengenalan Cloud Computing		

IDENTIFIKASI	Identifikasi Peserta Didik	Peserta didik kelas XI SMK pada program keahlian TKJ memiliki pengalaman menggunakan internet, website, layanan penyimpanan daring, dan aplikasi digital, tetapi sebagian belum memahami bahwa layanan tersebut berjalan di atas infrastruktur server dan komputasi awan.								
IDENTIFIKASI	Identifikasi Materi Pembelajaran	- Materi mencakup konsep dasar cloud computing, karakteristik cloud, manfaat cloud, perbedaan komputasi tradisional dan cloud, model layanan IaaS, PaaS, SaaS, serta gambaran private cloud dan public cloud. - Jenis pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural dengan keterkaitan pada kebutuhan industri teknologi informasi.								
IDENTIFIKASI	Dimensi Profil Lulusan	Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran: <table><tr><td>☐ Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME</td><td>☒ Kreativitas</td></tr><tr><td>☐ Kesehatan</td><td>☐ Kewargaan</td></tr><tr><td>☒ Kolaborasi</td><td>☒ Komunikasi</td></tr><tr><td>☒ Penalaran Kritis</td><td>☒ Kemandirian</td></tr></table>	☐ Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☒ Kreativitas	☐ Kesehatan	☐ Kewargaan	☒ Kolaborasi	☒ Komunikasi	☒ Penalaran Kritis	☒ Kemandirian
☐ Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☒ Kreativitas									
☐ Kesehatan	☐ Kewargaan									
☒ Kolaborasi	☒ Komunikasi									
☒ Penalaran Kritis	☒ Kemandirian									
DESAIN PEMBELAJARAN	Capaian Pembelajaran	Peserta didik mampu memahami konsep dasar cloud computing, karakteristik layanan komputasi awan, model layanan IaaS, PaaS, dan SaaS, serta model deployment public cloud, private cloud, dan hybrid cloud.								
DESAIN PEMBELAJARAN	Tujuan Pembelajaran	- Memahami konsep dasar cloud computing, manfaat, karakteristik, dan contoh penerapannya. - Mengidentifikasi perbedaan IaaS, PaaS, dan SaaS beserta contoh layanannya. - Menghubungkan konsep cloud computing dengan rencana pembangunan private server.								

DESAIN PEMBELAJARAN	Topik Pembelajaran	Pengenalan Cloud Computing dan Perannya dalam Pembangunan Private Server untuk Website Lokal dan Publik.
DESAIN PEMBELAJARAN	Praktik Pedagogi	- Model pembelajaran berbasis proyek dengan orientasi masalah. - Strategi diskusi kelompok, studi kasus, eksplorasi layanan cloud, pembuatan peta konsep, dan presentasi rancangan awal.
DESAIN PEMBELAJARAN	Mitra Pembelajaran	- Guru produktif TKJ. - Teknisi atau laboran jaringan sekolah. - Teman sebaya sebagai mitra diskusi dan uji coba ide proyek.
DESAIN PEMBELAJARAN	Lingkungan Belajar	- Ruang fisik: laboratorium komputer, ruang kelas, dan jaringan lokal sekolah. - Ruang virtual: LMS, dokumentasi resmi, video pembelajaran, dan forum diskusi. - Budaya belajar: aman mencoba, saling membantu, berpikir sistematis, dan terbuka terhadap umpan balik.
DESAIN PEMBELAJARAN	Pemanfaatan Digital	- Perencanaan menggunakan LMS, dokumen digital, dan papan kerja proyek. - Pelaksanaan menggunakan video, simulasi topologi, pencarian referensi, dan presentasi digital. - Asesmen menggunakan kuis daring, LKPD digital, refleksi, dan penilaian produk.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1 (4 JP)		
PENGALAMAN BELAJAR	Kegiatan Awal Pembelajaran <i>(Berkesadaran, bermakna, menggembirakan)</i>	- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan sapaan ramah untuk menciptakan suasana positif. - Guru melakukan ice breaking singkat dan mengajukan pertanyaan pemantik tentang layanan digital yang digunakan sehari-hari. - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan, dan manfaat materi bagi proyek private server.
	Kegiatan Inti <i>(Berkesadaran, bermakna, menggembirakan)</i>	
	Orientasi Masalah <i>(Bermakna dan berkesadaran)</i>	Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar <i>(Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan)</i>

	Aktivitas Guru: • Menayangkan ilustrasi data center, layanan cloud, dan website yang diakses melalui internet. • Mengaitkan masalah dengan kebutuhan server sekolah. Aktivitas Peserta Didik: Mengamati tayangan, menanggapi pertanyaan, dan menuliskan dugaan awal. Output: Daftar masalah dan pertanyaan awal.	Aktivitas Guru: • Membagi peserta didik ke dalam kelompok dan membagikan LKPD studi kasus. • Menjelaskan tugas, peran kelompok, dan kriteria keberhasilan. Aktivitas Peserta Didik: Membentuk kelompok, membaca studi kasus, dan membagi peran. Output: Pembagian peran dan rencana kerja kelompok.
	Penyelidikan <i>(Berkesadaran dan menggembirakan)</i>	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya <i>(Berkesadaran dan menggembirakan)</i>
	Aktivitas Guru: • Memfasilitasi eksplorasi definisi cloud, karakteristik, dan model layanan. • Memberikan pertanyaan pengarah. Aktivitas Peserta Didik: Mencari informasi, membandingkan IaaS, PaaS, dan SaaS, lalu mencatat temuan. Output: Tabel perbandingan model layanan cloud.	Aktivitas Guru: • Mengarahkan penyusunan peta konsep atau infografis dan memfasilitasi presentasi. • Memberikan umpan balik formatif. Aktivitas Peserta Didik: Menyusun produk, mempresentasikan hasil, dan menanggapi kelompok lain. Output: Peta konsep atau infografis cloud computing.
	Analisis dan Evaluasi <i>(Bermakna dan berkesadaran)</i>	

	Aktivitas Guru: Memberikan umpan balik, meluruskan miskonsepsi, dan memimpin refleksi kelas. Aktivitas Peserta Didik: Menyampaikan refleksi tertulis dan merumuskan kesimpulan. Output: Refleksi individu dan kesimpulan kelas.	
	Kegiatan Penutup <i>(Berkesadaran, bermakna, menggembirakan)</i>	Guru dan peserta didik menyusun simpulan, melakukan refleksi, serta menyampaikan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya.

ASESMEN PEMBELAJARAN	Asesmen Awal Pembelajaran	• Kuis singkat melalui LMS tentang istilah internet, server, hosting, dan cloud. • Tanya jawab awal untuk memetakan pengalaman peserta didik menggunakan layanan cloud.
ASESMEN PEMBELAJARAN	Asesmen pada Proses Pembelajaran	• Observasi keaktifan diskusi kelompok. • Penilaian LKPD dan peta konsep cloud computing. • Umpan balik formatif saat presentasi kelompok.
ASESMEN PEMBELAJARAN	Asesmen Akhir Pembelajaran	• Presentasi peta konsep atau infografis kelompok. • Refleksi tertulis individu dan kuis akhir singkat.
ASESMEN PEMBELAJARAN	Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran	Peserta didik dinyatakan mencapai tujuan apabila mampu menjelaskan konsep cloud computing, memberi contoh IaaS, PaaS, SaaS, membedakan cloud dengan server tradisional, serta menghubungkannya dengan proyek private server.
Pertanyaan Pemantik		• Apa perbedaan menyimpan file di komputer sendiri dan di layanan cloud? • Mengapa perusahaan lebih memilih menggunakan cloud atau server virtual? • Jika sekolah ingin memiliki website internal, layanan apa yang dibutuhkan?
Diferensiasi Pembelajaran		• Peserta didik yang membutuhkan bantuan diberi glosarium istilah cloud dan contoh sederhana. • Peserta didik yang sudah mahir diberi tantangan membandingkan VPS, hosting, dan private server. • Produk akhir dapat berupa peta konsep, infografis, atau slide sesuai kesiapan peserta didik.

Pengayaan dan Remedial	Pengayaan: Mencari contoh layanan cloud industri dan mengidentifikasi model layanannya. Remedial: Menjelaskan ulang konsep server, internet, hosting, dan cloud dengan analogi sehari-hari.
Lampiran - Bahan Ajar: Ringkasan Konsep Cloud Computing dan Model Layanan Cloud. Lembar Kerja: LKPD MA-1.1: Peta Konsep Cloud Computing dan Analisis IaaS, PaaS, SaaS. Asesmen: Kuis awal, observasi diskusi, rubrik produk peta konsep, dan refleksi individu.	

Validator,
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Pringsewu, 10 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran

Siti Khairunnisa, S.Pd., Gr.
NIP. 25930023

Wahyu Rahmat Hidayat, S.Kom., Gr.
NIP. 25950022